



Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: be@qe.com			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 40 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 2,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Considere a seguinte tabela em uma base de dados relacional (chave primária sublinhada):
Tabela1 (CodAluno, CodDisciplina, AnoS semestre, NomeAluno, NomeDisciplina, CodNota, DescricaoNota)

Considere as seguintes dependências funcionais:

- $\text{CodAluno} \rightarrow \text{NomeAluno}$
- $\text{CodDisciplina} \rightarrow \text{NomeDisciplina}$
- $(\text{CodAluno}, \text{CodDisciplina}, \text{AnoS semestre}) \rightarrow \text{CodNota}$
- $(\text{CodAluno}, \text{CodDisciplina}, \text{AnoS semestre}) \rightarrow \text{DescricaoNota}$
- $\text{CodNota} \rightarrow \text{DescricaoNota}$

Considerando as formas normais, qual das afirmativas abaixo se aplica:

- A. A tabela não está na primeira forma normal.
- B. A tabela encontra-se na segunda forma normal, mas não na terceira forma normal.
- C. A tabela encontra-se na terceira forma normal, mas não na quarta forma normal.
- D. A tabela está na quarta forma normal.
- E. A tabela encontra-se na primeira forma normal, mas não na segunda forma normal.

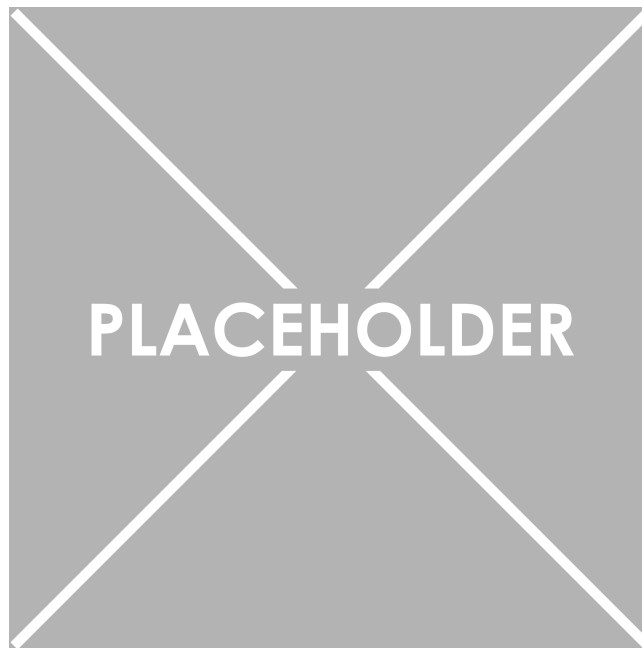
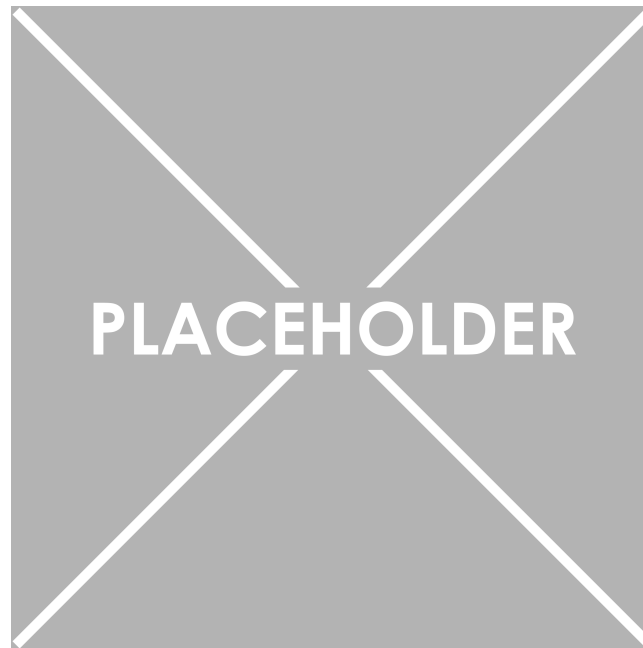


Figure 1: Enter Caption

2. Se $O = (0, 0, 0)$; $A = (2, 4, 1)$; $B = (3, 1, 1)$ e $C = (1, 3, 5)$ então o volume do sólido acima é
- A. 35
 - B. 44
 - C. 21
 - D. 30
 - E. $35/2$



3. Um banco de dados OLAP (Online Analytical Processing — Processamento Analítico Online) é um banco de dados organizado de forma a dar suporte ao Business Intelligence (BI — Inteligência de Negócio) que, de forma simplificada, é o processo de analisar dados para obter informações que podem ser utilizadas na tomada de decisões comerciais e estratégicas. Em relação aos bancos de dados OLAP, marque a afirmação correta:
- A. São otimizados para consulta e relatórios de rotina de dados.
 - B. São preparados para responder perguntas do tipo “Quais alunos estão matriculados na turma de Bancos de Dados I neste semestre?”
 - C. São otimizados para o processamento de grande volume de dados históricos e métricas de negócio para a tomada de decisões estratégicas, permitindo e facilitando a análise de dados para a geração de informações e conhecimentos para a tomada de decisões.
 - D. Geralmente os dados de origem do OLTP são de bancos de dados OLAP.
 - E. São otimizados para o processamento de grande volume de transações diárias, o que permite a análise e a tomada de decisões em tempo real, favorecendo assim a administração empresarial.
4. O contador da figura abaixo é:
- A. anisócrono
 - B. assíncrono
 - C. auto-sincronizado
 - D. síncrono
 - E. isócrono
5. Sistemas de processamento de transações, tais como sistemas de reservas aéreas, devem prover um mecanismo que garanta que cada transação não é afetada por outras transações que possam estar ocorrendo ao mesmo tempo. Transações de duas fases obedecem a um protocolo que garante essa atomicidade. Em transações de duas fases:
- A. Todas as operações de leitura ocorrem antes da primeira operação de escrita.

- B. Verifica-se a disponibilidade de todas as travas antes de executar qualquer ação de travamento.
 - C. Uma trava compartilhada sobre um objeto deve ser obtida antes de uma trava exclusiva sobre o objeto ser obtida.
 - D. Todas as ações de travamento (*lock*) ocorrem antes da primeira ação de destravamento.
 - E. Qualquer objeto corretamente travado deve ser destravado antes que outro objeto possa ser travado.
6. Na linguagem SQL, qual das seguintes palavras-chave é usada para modificar os dados em uma tabela existente?
- A. CREATE
 - B. SELECT
 - C. Nenhuma das alternativas acima
 - D. INSERT
 - E. UPDATE
7. Considere as seguintes afirmações sobre mecanismos de inferência em sistemas baseados em regras.
- I. O encadeamento regressivo tem pouca utilidade prática, pois deve partir do possível resultado.
 - II. O encadeamento progressivo tanto pode ser em amplitude quanto em profundidade.
 - III. Podem trabalhar com informações incertas ou incompletas.

São corretas:

- A. Apenas III
 - B. Apenas I e II
 - C. Apenas I e III
 - D. I, II e III
 - E. Apenas II e III
8. Considere a seguinte tabela para uma base de dados relacional:
Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDepto)
Considere que esta tabela tem um índice na forma de uma árvore B sobre as colunas (CodEmp, CodDepto), nesta ordem. Quanto a este índice, considere as seguintes afirmativas:
- 1. Este índice pode ser usado pelo SGBD relacional para acelerar uma consulta na qual são fornecidos os valores de CodEmp e CodDepto.
 - 2. Este índice pode ser usado pelo SGBD relacional para acelerar uma consulta na qual é fornecido um valor de CodEmp.
 - 3. Este índice não é adequado para ser usado pelo SGBD relacional para acelerar uma consulta na qual é fornecido um valor de CodDepto.
 - 4. O algoritmo que faz inserções e remoções de entradas do índice tem por objetivo garantir que o índice fique organizado de tal forma que o acesso a cada nodo da árvore implique em número de acessos semelhantes.

5. O índice por árvore-B não é adequado para tabelas que sofrem grande número de inclusões e exclusões, pois exige reorganizações frequentes.

Quanto a estas afirmativas pode se dizer que:

- A. Nenhuma das afirmativas está correta
 - B. Apenas as afirmativas 1), 2) e 5) estão corretas
 - C. Apenas as afirmativas 1), 2) e 4) estão corretas
 - D. Todas afirmativas estão corretas
 - E. Apenas as afirmativas 1), 2), 3) e 4) estão corretas
9. Quando trabalhando com sistemas baseados em trocas de mensagens, temporizações (*time-outs*) são utilizadas para:
- A. Limitar o tamanho de uma mensagem transmitida.
 - B. Limitar o número de retransmissões de uma mensagem.
 - C. Arbitrar que uma mensagem transmitida foi perdida.
 - D. Temporariamente suspender a transmissão de mensagens.
 - E. Limitar o tempo para obter um recurso.
10. Em relação aos metadados de um banco de dados, assinale a afirmação correta:
- A. Armazenam informações sobre os dados dos usuários, ou seja, são dados de rotina dos usuários, aqueles dados que os usuários precisam para trabalhar no seu dia a dia.
 - B. São armazenados no catálogo (ou dicionário de dados) do sistema de gerenciamento de bancos de dados, que fica nas mesmas tabelas de dados dos usuários, permitindo assim que os metadados estejam sempre atualizados.
 - C. Como são sempre atualizados de forma automática pelo sistema de gerenciamento de bancos de dados, estão sempre prontos para nos dar uma “foto” da estrutura do banco de dados em um momento no tempo.
 - D. São atualizados pelo SGBD, sempre que ocorre alguma operação de inserção, atualização ou remoção de dados.
 - E. Armazenam informações como os dados de cadastro dos usuários, os valores de compra em uma ordem de compra, as turmas e disciplinas que os professores dão aula, e dados de recursos humanos.
11. Em relação ao teste de software, qual das afirmações a seguir é INCORRETA:
- A. Um bom caso de teste é aquele que tem uma elevada probabilidade de revelar um erro ainda não descoberto.
 - B. O processo de depuração é a parte mais imprevisível do processo de teste pois um erro pode demorar uma hora, um dia ou um mês para ser diagnosticado e corrigido.
 - C. A atividade de teste é o processo de executar um programa com a intenção de demonstrar a ausência de erros.
 - D. Os dados compilados quando a atividade de teste é levada a efeito proporcionam uma boa indicação da confiabilidade do software e alguma indicação da qualidade do software como um todo.

- E. Um teste bem sucedido é aquele que revela um erro ainda não descoberto.
12. A medida da interconexão entre os módulos de uma estrutura de software é denominada e que também é usada em projetos orientados a objetos é:
- A. unidade funcional
 - B. coesão
 - C. ocultamento da informação
 - D. abstração procedimental
 - E. acoplamento
13. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivável. Se existem $a, b \in \mathbb{R}$ tal que $f(a)f(b) < 0$ e $f(x) \neq 0$ para todo $x \in (a, b)$, podemos afirmar que no intervalo (a, b) a equação $f(x) = 0$ tem:
- A. duas raízes reais
 - B. uma única raiz real
 - C. uma raiz imaginária
 - D. somente raízes imaginárias
 - E. nenhuma raiz real
14. Em um banco de dados relacional, o que é uma chave primária?
- A. É denominada por FK
 - B. Nenhuma das respostas acima
 - C. É uma validação que evita o cadastro de dados errados
 - D. É um atributo (ou um conjunto de atributos) que permite identificar única e exclusivamente cada registro da tabela
 - E. É qualquer coluna ou conjunto de colunas que podem servir como índice
15. Qual dos protocolos abaixo pode ser caracterizado como protocolo de roteamento do tipo estado de enlace?
- A. IGMP
 - B. ICMP
 - C. OSPF
 - D. BGP-4
 - E. RIP2
16. Qual o valor do atributo $E.val$ após a análise da expressão " $4 / 2 / 2$ " para o esquema de tradução a seguir?
- $E \rightarrow T/E1 \{E.val = T.val/E1.val\}$
 - $E \rightarrow T \{E.val = T.val\}$
 - $T \rightarrow \text{digito} \{T.val = \text{val}(\text{digito})\}$
- A. 8
 - B. 2
 - C. 1
 - D. 3

E. 4

17. Em SQL, qual comando é utilizado para combinar linhas de duas ou mais tabelas?
- A. MERGE
 - B. JOIN
 - C. CONNECT
 - D. LINK
 - E. COMBINE
18. O processo de visualização de objetos 3D envolve uma série de passos desde a representação vetorial de um objeto até a exibição da imagem correspondente na tela do computador (pipeline 3D). Selecione a alternativa abaixo que reflete a ordem correta em que esses passos devem ocorrer.
- A. Transformação de câmera, recorte 3D, projeção, mapeamento para coordenadas de tela, rasterização.
 - B. Projeção, transformação de câmera, recorte 3D, mapeamento para coordenadas de tela, rasterização.
 - C. Recorte 3D, transformação de câmera, rasterização, projeção, mapeamento para coordenadas de tela.
 - D. Transformação de câmera, mapeamento para coordenadas de tela, recorte 3D, rasterização, projeção.
 - E. Nenhuma das respostas acima está correta.
19. Na Álgebra Booleana:
- A. Os dígitos são octais, de 0 a 7
 - B. Há dez valores motivados pelos dez dedos do ser humano
 - C. Os dígitos são hexadecimais de 0 a 15
 - D. Os dígitos são binários 0 e 1
 - E. Os dígitos são alfanuméricos que podem ser representados por um byte
20. Considere as seguintes tabelas em uma base de dados relacional (chaves primárias sublinhadas):
- Departamento (CodDepto, NomeDepto)
- Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDepto)
- Considere as seguintes restrições de integridade sobre esta base de dados relacional:
- Empregado.CodDepto é sempre diferente de NULL
 - Empregado.CodDepto é chave estrangeira da tabela Departamento com cláusulas ON DELETE RESTRICT e ON UPDATE RESTRICT
- Qual das seguintes validações não é especificada por estas restrições de integridade:
- A. Sempre que uma nova linha for inserida em Departamento, deve ser garantido que o valor de Departamento.CodDepto aparece na coluna Empregado.CodDepto.
 - B. Sempre que o valor de Departamento.CodDepto for alterado, deve ser garantido que não há uma linha com o antigo valor de Departamento.CodDepto na coluna Empregado.CodDepto.
 - C. Sempre que uma nova linha for inserida em Empregado, deve ser garantido que o valor de Empregado.CodDepto aparece na coluna Departamento.CodDepto.

- D. Sempre que o valor de `Empregado.CodDeppto` for alterado, deve ser garantido que o novo valor de `Empregado.CodDeppto` aparece em `Departamento.CodDeppto`.
- E. Sempre que uma linha for excluída de `Departamento`, deve ser garantido que o valor de `Departamento.CodDeppto` não aparece na coluna `Empregado.CodDeppto`.

21. Sobre a UML, quais das seguintes afirmações são verdadeiras?

- I) A UML é o método de desenvolvimento de software mais utilizado na atualidade.
- II) A UML é uma evolução das linguagens para especificação dos conceitos dos métodos de Booch, OMT e OOSE e também de outros métodos de especificação de requisitos de software orientados a objetos ou não.
- III) A UML é composta dos seguintes diagramas: Diagrama de Caso de Uso, Diagrama de Classes, Diagrama de Colaboração, Diagrama de Estados, entre outros.
- IV) Em UML pode-se representar tão somente relacionamentos de Agregação, Associação e Composição.
 - A. Apenas as alternativas I, II e III.
 - B. Apenas as alternativas II e III.
 - C. Apenas as alternativas III e IV.
 - D. Nenhuma delas.
 - E. Todas as alternativas.

22. Engenharia de Software inclui um grande número de teorias, conceitos, modelos, técnicas e métodos. Analise as seguintes definições.

- I. O processo de inferir ou reconstruir um modelo de mais alto nível (projeto ou especificação) a partir de um documento de mais baixo nível (tipicamente um código fonte);
- II. Capacidade de modificação de um software (ou de um de seus componentes) após sua entrega ao cliente visando corrigir falhas, expandir a funcionalidade, modificar a performance ou outros atributos em resposta a novos requisitos do usuário ou mesmo ser adaptado a alguma mudança do ambiente de execução (plataforma, p.ex);
- III. Modelo estabelecido pelo Software Engineering Institute (SEI) que propõe níveis de competência organizacional relacionados à qualidade do processo de desenvolvimento de software;

Estas definições correspondem respectivamente aos seguintes termos:

- A. engenharia reversa, manutenibilidade, Capability Maturity Model (CMM)
- B. reengenharia, manutenibilidade, Capability Maturity Model (CMM)
- C. engenharia reversa, reparabilidade, Team Software Process (TSP)
- D. reengenharia, evolutibilidade, Personal Software Process (PSP)
- E. engenharia reversa, reparabilidade, Team Software Process (TSP)

23. Seu chefe que fazer uma campanha de venda para produtos que custam entre 20 e 30 reais, mas está preocupado porque ouviu de um dos vendedores que diversos produtos nessa faixa de preço estão com o estoque zerado. Para verificar a situação seu chefe pediu para que você prepare um relatório que mostre os produtos que custam entre 20 e 30 reais e que estão com o estoque zerado. Você preparou o seguinte relatório para seu chefe:

```
1 SELECT l.nome AS loja
2       , p.nome AS produto
3       , p.preco_unitario AS preco
4       , e.quantidade AS qtd
5 FROM produtos p
6 INNER JOIN estoques e ON (e.produto_id = p.produto_id)
7 INNER JOIN lojas l ON (e.loja_id = l.loja_id)
8 WHERE (p.preco_unitario >= 20 OR p.preco_unitario <= 30)
9        AND e.quantidade = 0
10 ORDER BY loja, produto;
```

O seu relatório:

- A. Nenhuma das alternativas anteriores.
- B. Está correto e trará exatamente, os produtos com o estoque zerado e na faixa de preço requisitada pelo seu chefe. Além disso ordena o resultado pelo nome da loja e pelo nome do produto.
- C. Está errado pois há um erro de sintaxe nas linhas 6 e 7.
- D. Está errado pois a tabela que deveria estar na cláusula FROM é a tabela “lojas”, não a tabela “produtos”.
- E. Está errado pois vai trazer também produtos fora da faixa de preço que o seu chefe quer.

24. Um agente SNMP é um aplicativo que é executado:

- A. em "firewalls" com o objetivo de proteger acesso a rede
- B. em computadores denominados de gerentes
- C. a partir de um computador específico para monitorar a rede
- D. em um dispositivo de rede
- E. em roteadores com filtragem de pacotes com o objetivo de proteger acesso a rede

25. Professor Mac Sperto propôs o seguinte algoritmo de ordenação, chamado de Super Merge, similar ao *merge sort*: divida o vetor em 4 partes do mesmo tamanho (ao invés de 2, como é feito no *merge sort*). Ordene recursivamente cada uma das partes e depois intercale-as por um procedimento semelhante ao procedimento de intercalação do *merge sort*. Qual das alternativas abaixo é verdadeira?

- A. Nenhuma das afirmações acima está correta
- B. Super Merge está correto, mas consome tempo $O(\text{merge sort})$
- C. Super Merge não está correto. Não é possível ordenar quebrando o vetor em 4 partes
- D. Super Merge está correto, mas consome tempo maior que $O(\text{merge sort})$
- E. Super Merge está correto, mas consome tempo menor que $O(\text{merge sort})$

26. Uma característica de uma arquitetura RISC é:

- A. A arquitetura é constituída de milhares de processadores
- B. Possui um grande conjunto de instruções complexas

- C. O processador é formado por válvulas e transistores
- D. Possui um pequeno conjunto de instruções simples
- E. Uma arquitetura de alto risco pois o mercado de hardware evolui muito rapidamente

27. Para que serve a segmentação de um processador (*pipelining*)?

- A. reduzir o número de instruções estáticas nos programas
- B. simplificar o conjunto de instruções
- C. aumentar a velocidade do relógio
- D. permitir a execução de mais de uma instrução por ciclo de relógio
- E. simplificar a implementação do processador

28. Pode-se afirmar que o gráfico da função $y = 2 + \frac{1}{x-1}$ é o gráfico da função $y = \frac{1}{x}$:

- A. transladado uma unidade para a direita e duas unidades para cima
- B. transladado uma unidade para a direita e duas unidades para baixo
- C. transladado uma unidade para a esquerda e duas unidades para cima
- D. nenhuma das anteriores.
- E. transladado uma unidade para a esquerda e duas unidades para baixo

29. Considere as seguintes afirmações sobre resolução de problemas em IA.

- I. A* é um conhecido algoritmo de busca heurística.
- II. O Minimax é um dos principais algoritmos para jogos de dois jogadores, como o xadrez.
- III. Busca em espaço de estados é uma das formas de resolução de problemas em IA.

São corretas:

- A. Apenas III
- B. Apenas I e III
- C. I, II e III
- D. Apenas I e II
- E. Apenas II e III

30. Considere o circuito abaixo, implementado com duas portas **NAND**.

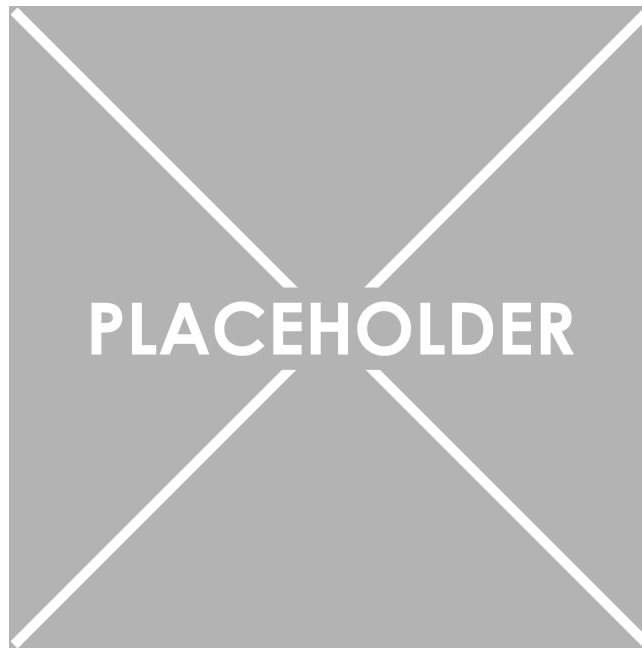


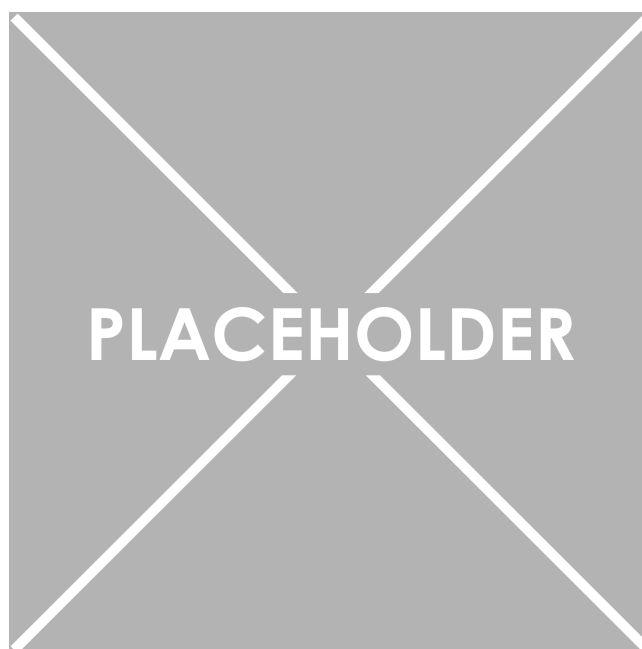
Figure 2: Questão 23

Qual das seguintes portas equivale a este circuito?

- A. **NOR**
- B. **AND**
- C. **XOR**
- D. **OR**
- E. **NOT**

31. Analise o diagrama relacional do banco de dados exibido na figura abaixo:

Figure 3: Banco de dados de peças e fornecedores



Podemos dizer que esse banco de dados ilustra:

- A. Um relacionamento com identificação N:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, realizado através do relacionamento com cardinalidade identificada através da tabela “fornecimentos”.
- B. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, realizado através de relacionamentos não identificados através da tabela “fornecimentos”.
- C. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças” e “fornecimentos”, realizado através de relacionamentos não identificados com a tabela “fornecedores”.
- D. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, realizado através de relacionamentos identificados através da tabela “fornecimentos”.
- E. Um relacionamento com cardinalidade 1:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, indicando que uma peça pode ter sido fornecida por diversos fornecedores.

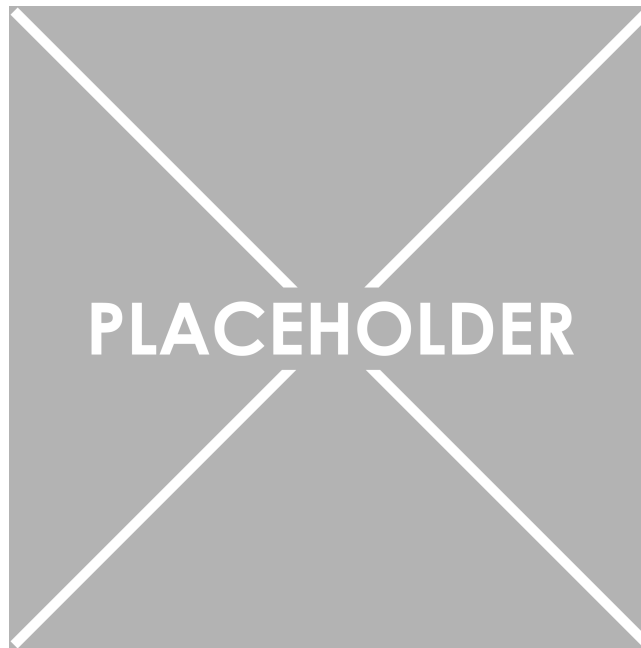
32. Quanto ao TCP, é INCORRETO afirmar:

- A. Utiliza portas para permitir a comunicação entre processos localizados em dispositivos diferentes.
- B. Possui um campo de *checksum* que valida as informações de seu cabeçalho, mas não valida as informações de *payload* (campo de dados).
- C. É um protocolo do nível de transporte.
- D. Usa janelas deslizantes para implementar o controle de fluxo e erro.
- E. É um protocolo orientado a conexão.

33. A derivada da função $f(x) = x^x$ é igual a:

- A. $x^x(\ln(x) + 1)$
- B. $x^x \ln(x)$
- C. xx^{x-1}
- D. x^x
- E. $x^x(\ln(x) + x)$

34. Quando Edgar Codd criou o modelo relacional de dados, também criou algumas regras para que a estrutura das tabelas fosse adequada às operações de inserção, atualização, remoção e busca de dados. Ao avaliar um banco de dados que armazena dados dos eleitores, dos partidos e dos candidatos de uma eleição, você encontrou a situação ilustrada na tabela abaixo:



Em relação às boas normas de projeto do modelo relacional, assinale a alternativa que corretamente identifica um problema no projeto desta tabela:

- A. A chave primária para a tabela não está definida e, somente olhando as colunas, não é possível dizer se é a coluna 'numero' ou a coluna 'titulo'.
 - B. A tabela está misturando dados de três entidades diferentes, eleitores, partidos e candidatos (o correto seria que cada tabela armazenasse dados de um único assunto ou entidade).
 - C. Todas as afirmativas anteriores.
 - D. A tabela contém um atributo multivalorado (o correto seria que cada tabela não tivesse atributos multivalorados).
 - E. Apesar do telefone ser um atributo multivalorado, do jeito que a tabela está criada só é possível armazenar dois números de telefones, criando uma restrição ao armazenamento de telefones de contado de eleitores que tenham mais de dois telefones.
35. Uma prova de vestibular foi elaborada com 25 questões de múltipla escolha com 5 alternativas. O número de candidatos presentes à prova foi 63127. Considere a afirmação: Pelo menos 2 candidatos responderam de modo idêntico as k primeiras questões da prova. Qual é o maior valor de k para o qual podemos garantir que a afirmação é verdadeira.
- A. 10
 - B. 9
 - C. 7
 - D. 8
 - E. 6
36. Quais dos algoritmos de ordenação abaixo possuem tempo no pior caso e tempo médio de execução proporcional a $O(n \log n)$.
- A. Heap sort e selection sort
 - B. Quicksort e merge sort

- C. Merge sort e bubble sort
- D. Bubble sort e Quick sort
- E. Merge sort e heap sort

37. Considere as seguintes tabelas em uma base de dados relacional:

Departamento (CodDepto, NomeDepto)

Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDepto)

Deseja-se obter uma tabela na qual cada linha é a concatenação de uma linha da tabela Departamento com uma linha da tabela de Empregado. Caso um departamento não possua empregados, sua linha no resultado deve conter vazio (NULL) nos campos referentes ao empregado. A operação de álgebra relacional que deve ser aplicada para combinar estas duas tabelas é:

- A. Projeção
- B. Junção externa
- C. União
- D. Divisão
- E. Junção interna

38. Considere um sistema distribuído onde cada nó precisa obter um bloqueio (*lock*) antes de acessar qualquer serviço no sistema. Qual das estratégias a seguir **não** seria eficaz para evitar impasses (*deadlocks*)?

- A. Instalar um serviço de detecção de impasses no sistema distribuído e reiniciar os nós que atinjam um impasse
- B. Fazer com que cada nó reinicie sua execução se um pedido de bloqueio não é concedido após um longo tempo de espera. O pedido de bloqueio é re-enviado após um tempo aleatório
- C. Numerar os serviços e exigir que cada nó solicite os bloqueios dos serviços em ordem crescente
- D. Associar prioridades aos nós e criar filas de prioridades para cada serviço
- E. Forçar cada nó a obter todos os bloqueios de que necessita no início de sua execução e reiniciar a execução se algum bloqueio não é concedido

39. Considere as afirmações abaixo sobre endereços IP:

- I. Uma rede IP classe C fornece até 256 endereços válidos para serem atribuídos a equipe.
- II. A quantidade máxima de bits que pode ser utilizada para se definir sub-redes em uma rede IP classe C é seis (6).
- III. A máscara padrão para uma rede classe B é 255.255.255.0.

Qual das seguintes alternativas representa as afirmações corretas?

- A. Somente II.
- B. Somente II e III.
- C. Somente III.
- D. Somente I.
- E. Somente I e II.

40. A interposição de um circuito de memória cache entre o processador e a memória principal (RAM)
- A. aumenta o tráfego de instruções e/ou dados no barramento de memória
 - B. permite acessos concorrentes à memória RAM
 - C. diminui o tráfego de instruções e/ou dados entre memória e disco
 - D. diminui o tráfego de instruções e/ou dados no barramento de memória
 - E. aumenta o tráfego de instruções e/ou dados entre memória e disco